



Inteligência Artificial

Fundamentos de TI

Aula 27/36

Ti

Dado

Sistema

Rede

Arm

Ética

Conceito

Inteligência Artificial (IA) é a capacidade das máquinas simularem a inteligência humana — como um cérebro eletrônico que aprende e resolve problemas. Subáreas: Machine Learning (aprendizado de máquina: algoritmos que aprendem com dados — regressão para prever valores, árvores de decisão para classificar, SVM), Deep Learning (aprendizado profundo: redes neurais com muitas camadas — CNNs para imagens, RNNs e Transformers para texto), Processamento de Linguagem Natural (PLN — chatbots, tradutores, análise de sentimentos), Visão Computacional (reconhecimento facial, diagnóstico por imagem) e Sistemas Especialistas (regras baseadas em conhecimento de especialistas). IA Generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot, Midjourney, DALL-E) cria conteúdo novo — texto, imagem, código, música — a partir de comandos. Grandes empresas investem pesado: OpenAI, Google DeepMind, Meta AI. A IA também levanta questões éticas: viés (preconceito em algoritmos), desemprego, armas autônomas, privacidade e alucinações (quando a IA responde algo errado com confiança).

Inteligência Artificial

Machine Learning

Deep Learning

PLN

Visão

IA Generativa (LLMs)



Atividade Prática

Use um chatbot de IA generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot) para realizar uma tarefa academica (ex: resumir um texto, explicar um conceito, gerar um código simples). Avalie: (1) a resposta foi correta? (2) como voce verificou a qualidade? (3) houve alucinacao? (4) o que voce aprendeu sobre os limites da ferramenta?



Pesquisa

Pesquise como funciona um Transformer (arquitetura "Attention is All You Need", Google 2017): atencao multi-cabeca, posicional encoding, encoder-decoder. Como os LLMs (Large Language Models) como GPT-4 sao treinados (pre-treino, fine-tuning, RLHF)?



Requisitos

Acesso a um chatbot de IA (ChatGPT, Gemini, Copilot) para teste.